



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE • TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 6

Le redressement

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — parties A, B et C • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le pupitre d'une machine d'emballage intègre une petite alimentation qui fournit le continu aux voyants et aux capteurs : transformateur 230 V / 15 V, pont de diodes, condensateur. Elle débite 1,5 A. Les capteurs exigent une tension qui ne descende jamais sous 18 V. Depuis le remplacement du condensateur par un modèle « équivalent » de 4700 μF , des capteurs décrochent de façon aléatoire.

Enjeu de l'étude. *Le nouveau condensateur explique-t-il les décrochages ? Quelle valeur faut-il installer ?*

PARTIE A : LE REDRESSEMENT

Documents : **DTEC 1** schéma de l'alimentation • **DRES 1** formulaire

- A.1** Calculer la tension maximale du secondaire, puis la tension maximale disponible après le pont (0,7 V par diode).
- A.2** Sans condensateur, quelle serait la valeur moyenne de la tension ? Pourquoi les capteurs ne pourraient-ils pas fonctionner ?
- A.3** Compléter sur **DREP 1** le trajet du courant dans le pont pour les deux alternances.

PARTIE B : LE CONDENSATEUR DE FILTRAGE

Documents : **DRES 1** • **DREP 1**

- B.1** Quelle ondulation maximale peut-on tolérer pour respecter les 18 V ?



- B.2** Calculer l'ondulation avec le condensateur de $4700\ \mu\text{F}$. Conclure sur l'enjeu.
- B.3** Calculer la capacité minimale, puis choisir le condensateur sur **DTEC 1**.

PARTIE C : CONSÉQUENCES SUR LE RÉSEAU

Documents : **DRES 1**

- C.1** Expliquer pourquoi le courant absorbé au secondaire n'est pas sinusoïdal, et ce que cela change pour le choix du transformateur.
- C.2** Rédiger la conclusion pour le service maintenance.